



KAPITEL 6 – NORMALISIERUNG

Definition

Die Normalisierung eines Relationenmodells hat das Ziel Änderungsanomalien zu vermeiden.

Funktionale Abhängigkeit

Die FA $X \rightarrow Y$ gilt (X bestimmt Y funktional), wenn gilt:
zwei Tupel, deren Komponenten in X übereinstimmen, stimmen auch in Y überein.
 $\forall u, v \in R: u[X] = v[X] \Rightarrow u[Y] = v[Y]$

Axiome

- Reflexivität: $X \subseteq Y \rightarrow Y \rightarrow X$
- Komplementierung: $\forall X, Y, Z: X \rightarrow Y \rightarrow XZ \rightarrow YZ$
- Transitivität: $\forall X, Y, Z: X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z \rightarrow X \rightarrow Z$

Partielle Abhängigkeit

Eine partielle Abhängigkeit liegt vor, wenn eine Teilmenge X' einer Attributmenge X existiert, die Y funktional bestimmt.

$$\forall X, Y \exists X': X' \subseteq X, X \rightarrow Y, X' \rightarrow Y$$

Schlüsselkandidat

Ein Schlüsselkandidat X ist eine Attributmenge, die alle Attribute A eines Relationenschemas $\mathcal{R}$ bestimmen kann und X minimal ist.

Normalformen

Non First Normal Form NF²

Es existieren Attribute im Relationenschema, die Relationen darstellen.

1. Normalform

Alle Attribute einer Relation sind atomar.

2. Normalform

Das Relationenschema ist in der 1. Normalform und es existieren keine partiellen Abhängigkeiten zwischen Schlüsselkandidat und Nichtprimärattribut.

3. Normalform

Das Relationenschema ist in der 2. Normalform und es existieren keine transitiven Abhängigkeiten zwischen Schlüsselkandidat und Nichtprimärattribut.

Boyce-Codd Normalform

Das Relationenschema ist in der 1. Normalform und jeder Determinant (Attributmenge, die voll funktional eine andere Attributmenge bestimmt) ist gleichzeitig Schlüsselkandidat.

Jedes Relationenschema in der Boyce-Codd Normalform ist automatisch in der 3. Normalform,

- da es in der 2. Normalform ist, da keine partiellen Abhängigkeiten existieren können. Falls diese existieren, müssten sie Schlüsselkandidat sein, was der Minimalität widersprechen würde.
- da es in der 3. Normalform ist, da keine transitiven Abhängigkeiten existieren können. Falls diese existieren, wäre Y Schlüsselkandidat.